gbt9704 宏包使用说明

(v0.1.11)

Contents

一、概述 **2**

二、编译方式 **2**

三、宏包选项 **2**

四、核心命令示例 **3**

（一）标题与正文 3

（二）附件处理 3

（三）发文机关与日期 4

（四）版记要素 4

（五）附注 4

五、表格中的数字格式化 **4**

（一）示例：一般公共预算支出表 5

（二）财务表格环境 6

（三）负数处理 6

六、字体依赖说明 **6**

七、Emoji 支持 **7**

（一）简介 7
（二）基本用法 7
（三）常用 Emoji 分类展示 8
（四）在表格中使用 Emoji 8
（五）技术说明 9

八、已知问题与限制 **10**

九、许可证 **10**

十、反馈与贡献 **10**

一、 概述

本宏包 `gbt9704` 基于 `memoir` 文档类，严格遵循 **GB/T 9704-2012**《党政机关公文格式》标准，实现了红头文件、标题分级、附件、版记等公文的自动化排版。

当前版本为 **v0.1.11**，支持 LuaLaTeX（推荐，彩色 Emoji）和 XeLaTeX（字体回退）双引擎编译。

二、 编译方式

本宏包依赖 `ctex` 宏包处理中文，推荐使用 **LuaLaTeX** 引擎编译（彩色 Emoji 等特性需要 LuaLaTeX + HarfBuzz 支持）：

```
lualatex gbt9704-doc.tex
```

三、 宏包选项

redline 在公文红头下方绘制红色分隔线。

noredline 不绘制红色分隔线（默认）。

titleindent 章节标题首行缩进 2 字符（默认，符合国标）。

notitleindent 章节标题取消首行缩进。

zhlineskip 启用 `zhlineskip` 宏包，提供 CJK 感知的比例行距控制（正文 1.75 倍字号、脚注独立比例、数学恢复西文行距）。需 TeX Live 2026 或手动安装。

emoji 启用 Emoji 支持（默认）。LuaLaTeX 下输出 PDF 彩色矢量图形，XeLaTeX 下回退至系统 Emoji 字体黑白渲染。

noemoji 禁用 Emoji 支持。

四、 核心命令示例

（一） 标题与正文

使用 `\title{...}` 和 `\maketitle` 输出大标题（二号大标宋，居中）：`\gongwensubtitle{...}` 可输出副标题（三号仿宋，居中）。

正文环境自动设置为三号仿宋、28 磅行距、首行缩进 2 字符。

（二） 附件处理

单附件使用 `\attachmentHZ{文件名}`（自动带”附件：”前缀）：

附件：2026 年度工作计划表

如需不带前缀，使用 `\attachmentNOHZ{...}`。

多附件使用 `\attachmentHZ` 列出首项，后续项用 `\attachmentitem` 自然衔接：

附件：1. 财务报表附件

2. 人员名单附件

3. 会议纪要附件

（三） 发文机关与日期

中华人民共和国某部

2026 年 6 月 22 日

（四） 版记要素

抄送：各省、自治区、直辖市人民政府办公厅，国务院各部委。

某部办公厅　　2026 年 6 月 22 日印发

（五） 附注

（此件公开发布）

五、 表格中的数字格式化

公文中的财务报表（预算表、决算表、收支明细等）需要对金额数字进行千位分隔和小数点对齐。`gbt9704.cls` 已内置 `fcolumn` 宏包，提供以下预定义列类型：

C 中式财务列：逗号千分位，小数点，三位分组（1,234.56）。输入时以小数点作小数标记，逗号作千分位分隔。

N 数字列：无千分位，两位小数，小数点对齐。

f 默认财务列：千分位 **.**，小数点 **,**，三位分组（欧洲记法）。

如需自定义列类型，可使用 **F{<千分位>}{<小数位>}{<分组>}{<格式>}** 语法。

（一） 示例：一般公共预算支出表

```
\begin{tabular}{lC}
    \toprule
    项目 & 金额（万元）\\
    \midrule
    一般公共服务 & 150000.00 \\
    教育支出     & 350000.00 \\
    社会保障     & 128900.50 \\
    \midrule
    \sumline{金额（万元）} \\
    \bottomrule
\end{tabular}
```

编译效果如下（自动千位分隔、小数对齐、求和）：

项目	0.00
一般公共服务	150,000.00
教育支出	350,000.00
社会保障	128,900.50
	628,900.50
金额（万元）	

\sumline{...} 自动计算该列总和，并在上方绘制横线（默认 2pt），第一列显示标签文本。

（二） 财务表格环境

使用 financialtable 环境可自动重置合计线计数器，并设置三号仿宋字体的行距：

```
\begin{financialtable}{l C C}
    \toprule
    项目 & 预算金额（元）& 实际支出（元）\\
    \midrule
    办公设备     & 150000.00 & 148235.50 \\
    信息化建设   & 350000.00 & 328900.00 \\
    \sumline
    合计 & & \\
    \bottomrule
\end{financialtable}
```

（三） 负数处理

如需负数以括号格式显示，可在导言区使用 \PassOptionsToPackage{strict}{fcolumn} 传递选项：

```
\PassOptionsToPackage{strict}{fcolumn}
\documentclass[redline]{gbt9704}
```

六、 字体依赖说明

若系统未安装”方正大标宋（FZDaBiaoSong-B06）”字体，宏包将自动回退至”黑体（SimHei）”并启用伪粗体，编译时会在

终端显示警告信息，但不影响红头排版效果。

建议安装方正大标宋以获得最佳视觉效果。

七、 Emoji 支持

（一） 简介

本宏包支持双引擎 Emoji 渲染：

LuaLaTeX（推荐）使用 `bxcoloremoji` → `twemojis` 渲染管线，输出 PDF 彩色矢量图形，无需系统 Emoji 字体。需安装：`tlmgr install bxcoloremoji twemojis`。

XeLaTeX 使用系统 Emoji 字体（Segoe UI Emoji / NotoEmoji）进行黑白轮廓渲染。COLRv1 字体（如 Noto Color Emoji）不适用于 XeTeX。

公文写作中适当使用 Emoji（如状态标记、进度报告、流程图等）可以提升文档的可读性和视觉表达力。

（二） 基本用法

使用 `\emoji` 命令插入彩色 Emoji，LaTeX 源码与渲染效果对照如下：

LaTeX 源码	渲染效果
`\emoji{👍} \emoji{🎉} \emoji{📄} \emoji{✅}`	👍🎉📄✅

若未安装 Emoji 字体，可使用 `noemoji` 选项禁用，编译时会有警告提示：

```
\documentclass[noemoji]{gbt9704}
```

（三） 常用 Emoji 分类展示

以下表格列出常用 Emoji 在 LuaLaTeX 下的彩色矢量渲染效果：

类别	Emoji（彩色渲染）	对应命令
手势符号	👍👏🤝👋	`\emoji{👍}`
状态标记	✅❌⚠️🚫ℹ️	`\emoji{✅}`
办公文档	📄📝📊📋📌	`\emoji{📄}`
交通指示	🚀🟢🔴🟡🏁	`\emoji{🚀}`
工具符号	🔍🔒🔑⭐💡	`\emoji{🔍}`
表情心情	😀🤔🎉🔥💪	`\emoji{😀}`

（四） 在表格中使用 Emoji

Emoji 可以直接嵌入表格列中，与普通文字混排。LaTeX 源码与渲染效果对照如下：

优先级	状态	说明
🔴 高	`critical`	紧急处理
🟡 中	`pending`	待审核
🟢 低	`done`	已完成

```
\begin{tabular}{cll}
\toprule
优先级 & 状态 & 说明 \\
\midrule
\emoji{🔴} 高 & \texttt{critical} &
紧急处理 \\
\emoji{🟡} 中 & \texttt{pending} &
待审核 \\
\emoji{🟢} 低 & \texttt{done} & 已
完成 \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

（五） 技术说明

- **LuaLaTeX：**底层使用 `bxcoloremoji` → `twemojis` 渲染管线，输出 PDF 彩色矢量图形（非字体字形），确保跨 PDF 查看器的色彩一致性。Emoji 通过 PDF XObject（矢量表单）嵌入，不会覆盖正文的中/西文字体设置。
- **XeLaTeX：**自动回退至 Segoe UI Emoji（COLRv0，黑白轮廓）或 NotoEmoji-Regular。COLRv1 字体（如 Noto Color Emoji）不适用于 XeTeX（CID 字体嵌入会剥离 COLR 表）。
- 多码点 Emoji 序列（如肤色修饰 👍🏽、ZWJ 组合等）在 LuaLaTeX 下仅渲染首个基字符；XeLaTeX 下由系统字体原生支持完整序列。
- 如需在 `verbatim` 或 `lstlisting` 等等宽环境中显示

Emoji，请使用 `\emoji{}` 命令而非直接输入字符。

八、 已知问题与限制

- 推荐使用 LuaLaTeX 引擎以获得最佳效果（彩色 Emoji 矢量渲染）。XeLaTeX 完全可用，但 Emoji 为黑白轮廓渲染。不支持 pdfLaTeX。
- 对超长标题（超过一行）的自动换行处理有待优化。
- 多码点 Emoji 序列（肤色修饰、ZWJ 组合、国旗对等）在 LuaLaTeX + bxcoloremoji 路径下仅渲染首个基字符。

九、 许可证

本宏包采用 **LPPL-1.3c** 许可证发布。

十、 反馈与贡献

欢迎通过以下方式提交问题或改进建议：

- Issue: `https://codeberg.org/songwupei/latex-gbt9704/issues`
- 邮箱: `songwupei@163.com`